

Álgebra de Boole ($B, +, \cdot$) $\{0, 1\}$

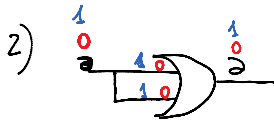
$$a + b$$

$$a \cdot b$$

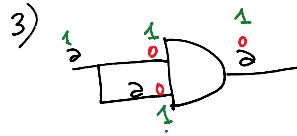


TEOREMAS

Teorema 1	Principio de la Dualidad: Cambiar + por . y viceversa; 0 por 1 y viceversa
Teorema 2	Ley de Idempotencia para la operación + $\forall a \in B: a + a = a$
Teorema 3	Ley de Idempotencia para la operación . $\forall a \in B: a \cdot a = a$



a	a+a
0	0+0=0
1	1+1=1



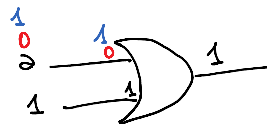
a	a.a
1	1.1=1
0	0.0=0

Teorema 4	Ley de Absorción para la operación + $\forall a \in B: a + 1 = 1$
Teorema 5	Ley de Absorción para la operación * $\forall a \in B: a \cdot 0 = 0$

$\forall$ para todo
 $\in$ pertenece

4) $a + 1 = 1$

a	a+1
0	0+1=1
1	1+1=1



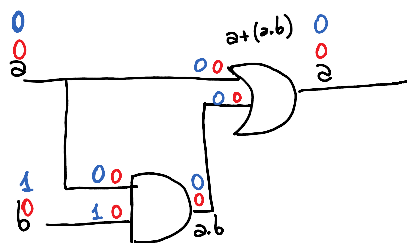
5) $a \cdot 0 = 0$

a	a.0
0	0.0=0
1	1.0=0

Teorema 6	Una ley de redundancia para la operación + $\forall a, b \in B: a + (a \cdot b) = a$
Teorema 7	Una ley de redundancia para la operación * $\forall a, b \in B: a \cdot (a + b) = a$

6) $a + (a \cdot b) = a$

a	b	a.b	a+(a.b)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1



7) $a \cdot (a + b) = a$

a	b	a+b	a.(a+b)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

2^n ← número de Variables
 $2^2 = 4$

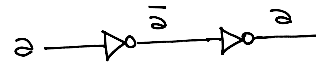
Teorema 8	Ley de Unicidad del Complemento $\forall a \in B: \bar{a} \text{ es } \text{único}$
Teorema 9	Ley de Involución $\forall a \in B: \bar{\bar{a}} = a$
Teorema 10	Ley Asociativa $\forall a, b, c \in B: a + (b + c) = (a + b) + c \wedge a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

8)

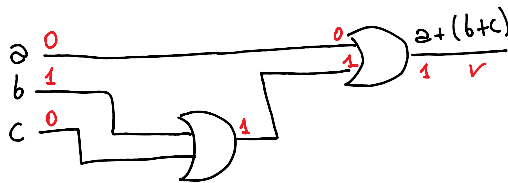
a	$\bar{a}$
0	1
1	0

9)

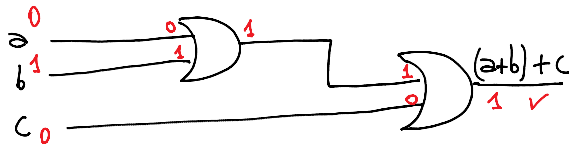
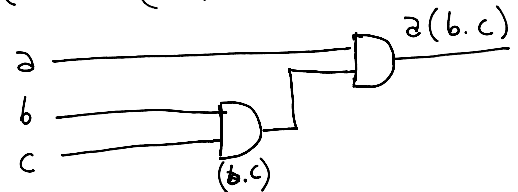
a	$\bar{a}$	$\bar{\bar{a}}$
0	1	0
1	0	1



10) $a + (b + c) = (a + b) + c$



$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$



Teorema 11	Primera Ley de De Morgan $\forall a, b \in B: \overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
Teorema 12	Segunda Ley de De Morgan $\forall a, b \in B: \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

11) $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

a	b	$a + b$	$\overline{a + b}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

a	b	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{a} \cdot \bar{b}$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

12) $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Teorema 13	Ley de Complementación de los Elementos Neutros $\bar{0} = 1 \wedge \bar{1} = 0$
Teorema 14	Una ley de redundancia para la operación + $\forall a, b \in B: a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$
Teorema 15	Una ley de redundancia para la operación · $\forall a, b \in B: a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

14) $a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$

$a + (\bar{a} \cdot b) = \underbrace{(a + \bar{a})}_{1} \cdot (a + b) = 1 \cdot (a + b) = a + b \quad \checkmark$

15) $a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

$a \cdot (\bar{a} + b) = \underbrace{(a \cdot \bar{a})}_{0} + a \cdot b = 0 + a \cdot b = a \cdot b \quad \checkmark$

$$1s) \quad a.(\bar{a}+b) = a.b$$

$$a(\bar{a}+b) = \underbrace{a.\bar{a}}_0 + a.b = a.b \quad \checkmark$$

Ejercicio 2: Hallar los valores de las variables que hacen que cada producto sea 1 y que cada suma sea 0.

- (a) AB (b) $A\bar{B}C$ (c) $A+B$ (d) $\bar{A}+B+\bar{C}$
 (e) $\bar{A}+\bar{B}+C$ (f) $\bar{A}+B$ (g) $A\bar{B}\bar{C}$

$$a) \quad A.B = 1$$

$$A=1 \\ B=1$$

$$d) \quad \bar{A}+B+\bar{C} = 0$$

$$A=1 \\ B=0 \\ C=1$$

$$g) \quad A.\bar{B}.\bar{C} = 1$$

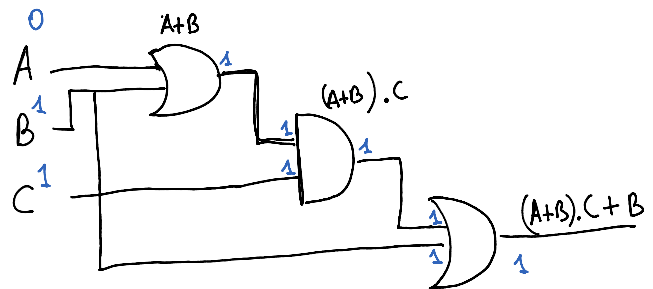
$$A=1 \\ B=0 \\ C=0$$

Ejercicio 3: Hallar los valores de X para todos los posibles valores de las variables.

- (a) $X = (A+B)C + B$ (b) $X = (\bar{A}+\bar{B})C$ (c) $X = A\bar{B}C + AB$
 (e) $X = (A+B)(\bar{A}+B)$ (f) $X = (A+BC)(\bar{B}+\bar{C})$

a)

A	B	C	A+B	(A+B).C	(A+B).C+B
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1



Ejercicio 5: Teoremas de DeMorgan

5.1. Aplicar los teoremas de DeMorgan a cada expresión.

- (a) $\overline{A+B}$ (b) $\overline{AB}$ (c) $\overline{A+B+C}$ (d) $\overline{ABC}$
 (e) $\overline{A(B+C)}$ (f) $\overline{AB+CD}$ (g) $\overline{AB+CD}$ (h) $\overline{(A+B)(C+D)}$

$$\begin{aligned}
 h) \quad \overline{(A+B)(C+D)} &= \overline{(A+B)} + \overline{(C+D)} \\
 &= (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (\bar{C} \cdot \bar{D}) \\
 &= (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (\bar{C} \cdot \bar{D})
 \end{aligned}$$

5.3. Aplicar los teoremas de DeMorgan a las siguientes expresiones.

(a) $\overline{\overline{ABC}(\overline{EFG}) + (\overline{HIJ})(\overline{KLM})}$ (b) $\overline{(A + \overline{BC} + CD) + \overline{BC}}$

(c) $\overline{(A+B)(C+D)(E+F)(G+H)}$

a)
$$\overline{\overline{ABC}(\overline{EFG}) + (\overline{HIJ})(\overline{KLM})} = \overline{\overline{ABC}(\overline{EFG})} \cdot \overline{(\overline{HIJ})(\overline{KLM})}$$

$$= (\overline{ABC}) \cdot (\overline{EFG}) \cdot (\overline{HIJ}) \cdot (\overline{KLM})$$

$$= (\overline{A+B+C})(\overline{E+F+G})(\overline{H+I+J})(\overline{K+L+N})$$

Ejercicio 6: Simplificación mediante el álgebra de Boole

6.1. Mediante las técnicas del álgebra de Boole, simplificar las siguientes expresiones lo máximo posible:

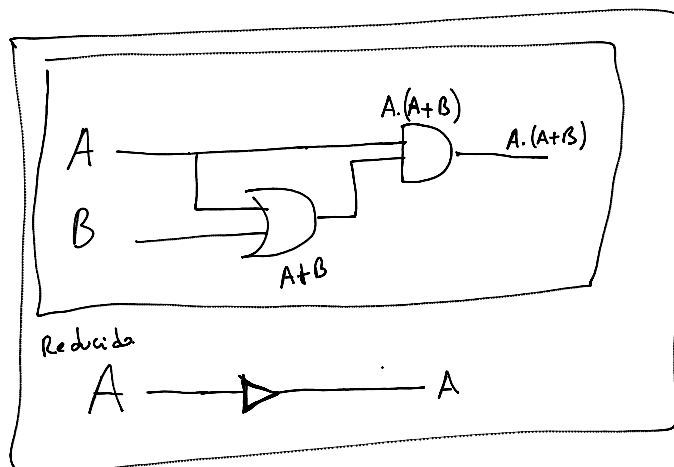
(a) $A(A+B)$ (b) $A(\overline{A} + AB)$ (c) $BC + \overline{B}C$

(d) $A(A + \overline{A}B)$ (e) $\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$

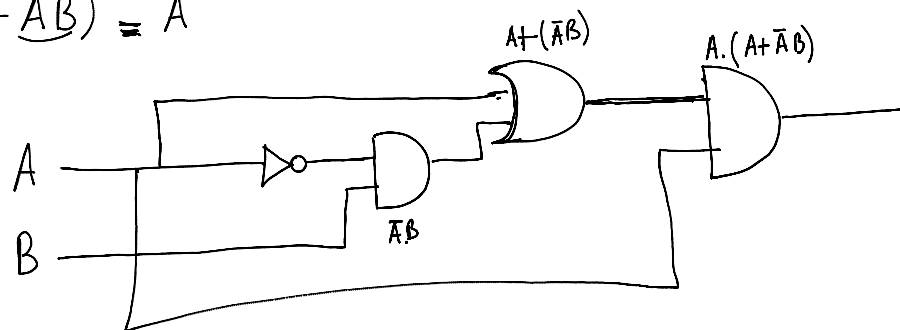
a) $A \cdot (A+B) = A$ $\overline{AB}(\overline{AB} + C) = \overline{AB}$

d) $A \cdot (A + \overline{A}B) = A$

$$A(\overline{A} + \overline{A}B) = AA + \underbrace{A \cdot \overline{A}B}_{=0} = AA + 0 = A \cdot A = A \checkmark$$



$$\checkmark A.(A + \bar{A}B) = A$$



Reducido a:

